

 Institución de Educación Superior UCEVA Unidad Central del Valle del Cauca	PROYECTO INTEGRADOR	PERIODO: II SEMESTRE 2026
	IV SEMESTRE	FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



Objetivo General

Aplicar los conceptos de Bases de Datos y Programación en Ambiente Web I mediante el análisis, diseño y desarrollo de un sistema web para la gestión de eventos y espectáculos, que permita el registro e inicio de sesión de usuarios, la administración de clientes, agentes y eventos, así como la realización de reservas, implementando una base de datos relacional para facilitar la gestión de la información.

Objetivos Específicos

- Aplicar los conceptos de modelamiento UML para analizar y representar la estructura, el comportamiento y el alcance del sistema de gestión de eventos.
- Implementar el patrón de arquitectura Modelo–Vista–Controlador (MVC) en el desarrollo del frontend de la aplicación web.
- Desarrollar la interfaz de usuario utilizando las tecnologías vistas en el curso, como HTML5, CSS, Bootstrap, JavaScript y Typescript.
- Integrar una base de datos relacional mediante un backend encargado de gestionar las operaciones de consulta, registro, actualización y eliminación de información.
- Aplicar algún modelo de comunicación para integrar la aplicación con la Base de datos relacional.
- Utilizar un repositorio en GitHub para el control de versiones y el seguimiento de la participación de los integrantes del equipo de trabajo.

Descripción del Proyecto

Una empresa nacional de entretenimiento ha contratado a su equipo de desarrollo para diseñar e implementar un sistema web que permita gestionar de manera integral sus operaciones relacionadas con la organización de eventos y la administración de reservas, bajo un modelo similar al de plataformas como Tuboleta, Taquilla Live, Eventbrite o Ticketmaster. El sistema permitirá:

- Iniciar sesión de usuarios en la plataforma (con un método sencillo).
- Registrar clientes y agentes en la plataforma.
- Administrar eventos y reservas.
- Administrar el estado de los eventos y reservas.
- Consultar la información de eventos y reservas.
- Vistas personalizadas para cada tipo de usuario.
- Mostrar reportes en un Dashboard solo para administradores.

Estructura de Datos y Reglas de Negocio

1. **Ubicación Geográfica:** Los datos de país, departamento y ciudad estarán almacenados por separado. Un país puede tener varios departamentos. Un departamento o estado pertenece a un único país y puede tener varias ciudades. Cada ciudad pertenece a un único departamento. De cada uno se almacenará un identificador único y su nombre.
2. **Usuarios/Personas:** Todos los clientes, agentes y administradores son personas que comparten la siguiente información: número de identificación (cédula o pasaporte), nombre completo, correo electrónico, dirección, ciudad y pueden tener varios números de teléfono.
3. **Clientes:** Los clientes tienen la siguiente información adicional: cantidad de puntos y visualización de publicidad. Un cliente puede realizar muchas reservas.
4. **Agentes:** Los agentes tienen la siguiente información adicional: comisión y experiencia.
5. **Administradores:** Los administradores tienen la siguiente información adicional: salario y horario.
6. **Eventos / Espectáculos:** Cada evento se identifica por: código único de evento, nombre del evento, descripción, teatro, ciudad de realización, fecha y hora de inicio, fecha y hora estimada de finalización, capacidad total de espectadores, precio base de la entrada, observaciones y estado del evento (Programado, En Boletería, En Vivo, Finalizado, Cancelado). Un evento puede tener múltiples reservas asociadas y siempre debe tener un estado.
7. **Reservas:** Cada reserva es realizada por un único cliente y está asociada a un único evento. De la reserva se almacena: identificador único, fecha y hora de la reserva, valor total, número de entradas, observaciones y estado de la reserva (Reservada, Confirmada, Cancelada). Una reserva siempre debe tener un estado.

Perfiles de Usuario

La aplicación contará con los siguientes perfiles con sus respectivas acciones:

Cliente:

- Visualizar todos los eventos disponibles.
- Realizar reservas a los eventos.
- Visualizar todas sus reservas con el estado actual.

Agente:

- Registrar eventos
- Visualizar todos los eventos registrados.
- Administrar reservas: visualizar todas las reservas solicitadas y actualizar el estado.

Administrador:

- Visualizar los reportes del sistema mediante elementos como graficas o tablas.

Sistema de Autenticación y Registro

- La plataforma contara con un sistema de autenticación básico, almacenando la información necesaria para las consultas posteriores del sistema.
- Sistema de inicio de sesión mediante el correo electrónico y contraseña.
- Sistema de registro de clientes y agentes.

Consultas Organizadas por Áreas Funcionales

Gestión de Datos (CRUD)

- Registrar, modificar, eliminar y consultar personas.
- Registrar, modificar, eliminar y consultar clientes.
- Registrar, modificar, eliminar y consultar agentes.
- Registrar, modificar, eliminar y consultar administradores.
- Registrar, modificar, eliminar y consultar eventos.
- Registrar, modificar, eliminar y consultar reservas.
- Registrar, modificar, eliminar y consultar países.
- Registrar, modificar, eliminar y consultar departamentos.
- Registrar, modificar, eliminar y consultar ciudades.

Reporte General de Registros del Sistema

- Número de clientes registrados.
- Número de agentes registrados.
- Número de administradores registrados.
- Número de reservas registradas.
- Número de eventos registrados.

Reportes Comerciales

- Promedio de ingresos por agente.
- Promedio de ingresos por cliente.
- Ingresos totales de todos los eventos por meses en el 2026.
- Número de reservas por evento y por mes en el 2026.
- Número de eventos creados por cada agente y por ciudad.

Reportes de Cobertura y Eventos

- Listado de eventos por país, departamento y ciudad de realización.

Reportes de Reservas y Operación

- Historial de reservas por cliente.
- Reservas canceladas y su causa.
- Eventos cancelados y su causa.

Entregables

Cada docente especificará las entregas en el corte respectivo.

Reglas Generales

- El proyecto podrá ser presentado por máximo cuatro (4) estudiantes.
- La base de datos debe implementarse en PostgreSQL.
- Cualquier evidencia de copia entre grupos implicará una calificación de 0.0.
- En la sustentación individual, solo el estudiante evaluado podrá responder las preguntas del jurado (docente).

Cronograma de Evaluación

EVALUACION DEL PROYECTO Y FECHAS DE ENTREGA PARA BASE DE DATOS

AVANCES	PORCENTAJE	FECHA ENTREGA
1. Modelo Entidad relación 2. Modelo Relacional	30%	octubre 7 de 2026
3. Modelo Relacional e implementación de la estructura de la base de datos en SQL (DDL)	20%	octubre 28 de 2026
4. Implementación de la aplicación y sustentación CRUD: 15% (Aplicación web) Estadísticas y reportes: 25% Sustentación: 10%	50%	11 y 12 de noviembre de 2026